

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : [4] 지중배전 맨홀 점검공사 예산절감 및 다중이용시설 중대
시민 재해예방

관 계 부 서 : 강원본부 원주시사 배전운영부

우 수 직 원 : 강원본부 원주시사 배전운영부 장수민

내 용

원주시사는 본부 전체 대비 지상기기 약 25%, 맨홀 약 28% 및 저압접속함 약 39%의 지중 배전설비를 관리하고 있으며, 강원본부 내 가장 오래된 지중배전 공급 택지를 관리하고 있어 노후설비 유지보수가 어려운 상황 속에서도 지중설비 고장 및 감전사고 예방을 위해 최선을 다하고 있다.

상기 직원은 전기사업법 제65조의2(송·배전사업자의 자체검사)에 따라 법 제화된 정기검사 대상 설비 중 맨홀(핸드홀 포함) 점검(1회/4년)을 위해 배전운영처에서 배포한 ‘지중맨홀 청소 및 점검공사’의 엑셀양식 설계서 및 「배전맨홀 점검관리 절차서」 및 「배전분야 표준품셈」을 면밀히 검토한 결과, ① 지중 저압 및 공 맨홀의 경우 「전기품셈」 4-80 해설에 의거 맨홀 내 사용케이블의 공칭전압에 맞는 케이블전공 직종(저압케이블전공)을 구분하여 적용하여야 하나, 배전운영처의 배포된 설계서에는 특고압케이블전공 일위대가만 산출되어 있어 일률적으로 맨홀 내 사용케이블 공칭전압에 관계없이 특고압케이블

전공으로 계상하고 있음을 확인하고 저압맨홀에 대한 일위대가를 [표]와 같이 새로 산출하여 저압 및 공 맨홀의 적정 직종을 반영하여 약 11백만 원 절감하였으며,

[표] 특고압 및 저압 맨홀 점검 도급비 비교표

(’25년 상반기 노임기준)

구 분	특고압 맨홀점검	저압 맨홀점검	차 액
직접노무비 (작업준비~뒷정리) ※ 오수처리장비 기준	182,735	160,048	22,687
간접노무비(12.6%)	23,024	20,166	2,858
일반관리비(6%)	12,345	10,812	1,533
이 윤(15%)	32,715	28,653	4,062
합 계	250,819	219,679	31,140

자료: 배전운영처 제공 설계서 활용 공사비 산출

② 맨홀의 침수체적 산출의 경우 「배전맨홀 점검관리 절차서」 10.(청소 및 점검방법)의 라.에 의해 비표준 맨홀의 경우 NDIS 사용자통계 자료 상 가로, 세로의 길이를 곱하여 바닥면적을 산출하도록 되어 있으나, NDIS에 입력된 값의 경우 맨홀 외측치수를 기준으로 바닥면적을 계산하게끔 설계되어 있어, 이에 맨홀의 벽체두께(벽면당 150~200mm) 값도 감안이 되어야 한다고 판단되어 내부면적 재산출을 통해 약 14백만 원을 절감하였으며, ③ 보도, 녹지구간 내 맨홀 양수방식은 「배전맨홀 점검관리 절차서」 ‘7. 맨홀점검 기준’의 가. 에 의해 적정 품[正양수기, 誤 오수처리장비]을 적용하여 약 5백만 원을 절감하는 등 총 30백만 원의 예산절감을 하였다

또한, 상기 직원은 관내 지중배전공급지역의 다중이용시설(전통시장) 화재발생('00.00.00)에 따른 현장대처 사례 등의 경험을 바탕으로, 점포 밀집지역 화재피해 확산에 따른 시민의 재해예방을 도모하기 위하여 원주관내 ☒☐■시장(아케이드 설비)에 대해 상인번영회의 협조하에 지중 배전계통의 신속한 확인과 복구를 위한 '지중케이블 회선탐사'을 시행하여 유희설비 4개소, 인입주 불일치 39개소, 고객불일치 13개소 등을 적출하였고, 설비보강과 동시에 NDIS DB와 현장을 일치화시켰으며, 고객측 설비 누전 의심개소를 상가번영회에 공유하여 전기화재를 사전에 방지하는 등 아래 [그림]과 같이 적극적인 자세로 지중배전 업무를 수행하여 타 직원들의 모범이 되었다.

[그림] 특지자 자체 절감액 및 다중이용시설 개선대책

익명화	익명화	익명화
시행 공문	저압맨홀 일위대가품 개선	다중이용시설 개선대책

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리오니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다.